

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES
AUTOMNE 2005

MAT501 – Fondements et histoire des mathématiques
Sujets pour les travaux de session

- a) L'invention des nombres (négatifs, rationnels, irrationnels, réels)
- b) L'invention des nombres complexes et des quaternions
- c) L'invention du calcul différentiel et intégral
- d) Le développement de la notion de fonction et de continuité
- e) Le développement du calcul des probabilités
- f) Les coniques : leur découverte, leur histoire, leur rôle
- g) Les nombres transcendants
- h) Le nombre π dans l'histoire
- i) La suite de Fibonacci et le nombre d'or
- j) La vie et les découvertes de grands mathématiciens : Euclide, Appollonius, Cauchy, Gauss, Boole, Poincaré, Hilbert, Cantor, Peano, Gödel, Noether, Euler, etc.
- k) Le zéro
- l) Les systèmes de numération : décimal, binaire, sexagésimal, etc.
- m) Bourbaki : leur apport aux mathématiques
- n) Les femmes et les mathématiques
- o) Les problèmes du millénaire du Clay Mathematics Institute
- p) Les 24 problèmes de David Hilbert de la conférence de Paris du Congrès international de mathématiques de 1900 et leur influence sur les mathématiques du XXe siècle
- q) Les fractales
- r) Mathématiques et diversité culturelle : comment notre culture modifie notre approche aux mathématiques
- s) Les paradoxes logiques
- t) Les nombres premiers
- u) Des carrés latins, tours de Hanoï, Sudoku et autres jeux mathématiques ayant une application dans la vie de tous les jours